



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论



郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第一章 线性空间引论



- 线性空间
- 线性子空间
- 基与坐标
- 内积空间
- 投影与幂等矩阵
- 应用：线性空间在图像处理的应用



第一章 线性空间引论



1.3 基与坐标



第一章 线性空间引论——基与坐标



线性空间中的两种运算——**加法和数乘**——合称为**线性运算**.

线性组合和线性表示: 若线性空间 V 中的向量 α 可由 V 中一组向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 通过线性运算获得, 即存在 $k_i \in F$,

$i = 1, \dots, n$ 满足

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + \dots + k_n \alpha_n,$$

则称向量 α 是向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的一个**线性组合**, 或者说 α 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ **线性表示**.



第一章 线性空间引论——基与坐标



定义1.3.1 (线性相关与线性无关) 设 V 是 F 上的线性空间,
 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组向量. 若向量方程

$$k_1 \alpha_1 + \dots + k_n \alpha_n = \theta, k_1, \dots, k_n \in F$$

只有平凡解, 即 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$, 则称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是
线性无关; 否则称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是**线性相关**.

注1: 单个零向量线性相关;

单个非零向量线性无关.

注2: 线性无关向量组的任一子集是线性无关的;

线性相关向量组的任一扩集仍是线性相关的.



第一章 线性空间引论——基与坐标



例 考查定义在 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 $\mathbb{C}$, 讨论空间中向量 i 和向量 1 的线性相关性.

分析: 考查方程

$$k_1 \cdot i + k_2 \cdot 1 = \theta, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{C}$$

显然, $k_1 = -1, k_2 = i$ 是方程的一组解.

即向量 i 和向量 1 线性相关.

思考: 若定义在 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $\mathbb{C}$ 呢?

此时 $k_1 \cdot i + k_2 \cdot 1 = \theta$ 在实数域无解. 即向量 i 和向量 1 线性无关.



第一章 线性空间引论——基与坐标



定义1.3.2 (基) 设 V 是数域 F 上的线性空间,
 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 中一组向量. 若

(1) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关;

(2) V 中任一向量均可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示;

则称 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基底 (或一组基) .



第一章 线性空间引论——基与坐标



定义1.3.3 (坐标) 设 $x_1, \dots, x_n$ 是数域 F 上线性空间 V 的一组基, 对任意向量 $x \in V$, 令

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = [x_1, \dots, x_n] \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

称有序数组 $[\alpha_1, \dots, \alpha_n]^T \in F^n$ 是 x 在基 $x_1, \dots, x_n$ 下的**坐标**, 它由 x 与基 $x_1, \dots, x_n$ 唯一确定.



第一章 线性空间引论——基与坐标



定义1.3.4 (过渡矩阵) 设 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_n$ 是数域 F 上线性空间 V 的两组基, 令

$$y_i = a_{1i}x_1 + \cdots + a_{ni}x_n = [x_1, \cdots, x_n] \begin{bmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{bmatrix}$$

引入矩阵表示:

$$[y_1, \cdots, y_n] = [x_1, \cdots, x_n]A$$

其中 $A = (a_{ij}) \in F^{n \times n}$, 称 A 是由基 $x_1, \dots, x_n$ 到基 $y_1, \dots, y_n$ 的**过渡矩阵 (或变换矩阵)** .



第一章 线性空间引论——基与坐标



命题1.3.1 (过渡矩阵的性质) 设 V 是数域 F 上的线性空间, $A \in F^{n \times n}$ 是由基 $x_1, \dots, x_n$ 到基 $y_1, \dots, y_n$ 的过渡矩阵, 则以下命题成立

- (1) 过渡矩阵 A 可逆;
- (2) 由基 $y_1, \dots, y_n$ 到基 $x_1, \dots, x_n$ 的过渡矩阵为 A^{-1} ;
- (3) 任取 $x \in V$, 设 $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^n \beta_i y_i$, 则

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$$



第一章 线性空间引论——基与坐标



定义1.3.5 (维数) 在线性空间 V 中, 不同线性无关组中向量个数最大者叫作 V 的**维数**, 记为 $\dim V$. 当 $\dim V < \infty$, 称 V 为**有限维空间**, 否则称为**无限维空间**, 记 $\dim V = \infty$.

例 求空间 $\mathbb{C}$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 上的维数.

解: (1) 考查在实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $\mathbb{C}$

向量1和 i 线性无关, 且 $\mathbb{C}$ 中**任一复数均可由1和 i 线性表示**. 故向量组1和 i 是 $\mathbb{C}$ 的一组基, 即定义在 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $\mathbb{C}$ 的维数为**2**.

(2) 考查在复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 $\mathbb{C}$

向量1和 i 线性相关, 且 $\mathbb{C}$ 中**任一复数均可由1或 i 线性表示**. 故向量组1和 i 分别构成 $\mathbb{C}$ 的一组基, 即定义在 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 $\mathbb{C}$ 的维数为**1**.

第一章 线性空间引论——基与坐标



定理1.3.1（基扩充定理） n 维线性空间中任意 n 个线性无关的向量均为 V 的一个基底，且任一线性无关向量组 $x_1, \dots, x_m$ ($1 \leq m < n$) 可扩充为 V 的一个基底.



第一章 线性空间引论——基与坐标



证 假定 $n-m=k$ 时定理成立, 当 $n-m=k+1$ 时, 由于

$x_1, x_2, \dots, x_m$ 不是 V 的基, 则在 V 中至少有一个向量 x_{m+1} 不能由 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 线性表示

所以 $x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}$ 线性无关。

子空间 $L(x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1})$ 是 $m+1$ 维的。

因为 $n-(m+1)=n-m-1=k$

所以 $L(x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1})$ 的基 $x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}$

可以扩充为 V 的一个基。



第一章 线性空间引论——基与坐标



定理1.3.2 (维数定理) 设 W_1 和 W_2 是线性空间 V 的两个子空间, 则

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

证: 设 $\dim V_1 = n_1, \dim V_2 = n_2, \dim V_1 \cap V_2 = m$

$x_1, x_2, \dots, x_m$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一个基, 将它依次扩充

为 V_1, V_2 的基. **V_1 基:** $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, \dots, y_{n_1-m}$

V_2 基: $x_1, x_2, \dots, x_m, z_1, \dots, z_{n_2-m}$



第一章 线性空间引论——基与坐标



$$V_1 + V_2 = L(x_1, \cdots, x_m, y_1, \cdots, y_{n_1-m}, z_1, \cdots, z_{n_2-m})$$

假定

$$\begin{aligned} & k_1 x_1 + \cdots + k_m x_m + p_1 y_1 + \cdots + p_{n_1-m} y_{n_1-m} \\ & + q_1 z_1 + \cdots + q_{n_2-m} z_{n_2-m} = 0 \end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned} & k_1 x_1 + \cdots + k_m x_m + p_1 y_1 + \cdots + p_{n_1-m} y_{n_1-m} \\ & = -q_1 z_1 - \cdots - q_{n_2-m} z_{n_2-m} \end{aligned}$$



第一章 线性空间引论——基与坐标



所以 $-q_1z_1 - \cdots - q_{n_2-m}z_{n_2-m} \in V_1 \cap V_2$

于是有 $-q_1z_1 - \cdots - q_{n_2-m}z_{n_2-m} = l_1x_1 + \cdots + l_mx_m$

因而 $q_1 = \cdots = q_{n_2-m} = 0$ 由此推出

$$k_1 = \cdots = k_m = p_1 = \cdots = p_{n_1-m} = 0$$

$$x_1, \cdots, x_m, y_1, \cdots, y_{n_1-m}, z_1, \cdots, z_{n_2-m}$$

$$\dim(V_1 + V_2) = n_1 + n_2 - m$$



第一章 线性空间引论——基与坐标



例 设 $\mathbb{R}^4$ 的两个子空间为

$$V_1 = \{(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) \mid \xi_1 = \xi_2 = \xi_3, \xi_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3, 4\}$$

$$V_2 = L(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2), \mathbf{x}_1 = (1, 0, 1, 0), \mathbf{x}_2 = (0, 1, 0, 1)$$

求 (1) 将 $V_1 + V_2$ 表示为生成子空间;

(2) $V_1 + V_2$ 的基与维数;

(3) $V_1 \cap V_2$ 的基与维数.

解 (1) 因为 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = (\xi_1, \xi_1, \xi_1, \xi_4) = \xi_1(1, 1, 1, 0) + \xi_4(0, 0, 0, 1)$

设 $y_1 = (1, 1, 1, 0), y_2 = (0, 0, 0, 1)$, 则有 $V_1 = L(y_1, y_2)$

第一章 线性空间引论——基与坐标



故 $V_1+V_2=L(y_1,y_2,x_1,x_2)$.

(2) 因为 y_1,y_2,x_1,x_2 的秩为3, 且 y_1,y_2,x_1 是其极大无关组, 所以 $\dim(V_1+V_2)=3$, y_1,y_2,x_1 是 V_1+V_2 的一个基。

(3) 设 $x \in V_1 \cap V_2$, 则有 k_1,k_2,l_1,l_2 使
 $x=k_1y_1+k_2y_2=l_1x_1+l_2x_2$

$$\text{所以 } \begin{cases} k_1 - l_1 = 0 \\ k_1 - l_2 = 0 \\ k_1 - l_1 = 0 \\ k_2 - l_2 = 0 \end{cases} \quad \text{则有 } \begin{cases} k_1 = l_2 \\ k_2 = l_2 \\ l_1 = l_2 \end{cases}$$

第一章 线性空间引论——基与坐标



$$x = k_1 y_1 + k_2 y_2 = l_2 y_1 + l_2 y_2 = l_2 (y_1 + y_2) = l_2 (1, 1, 1, 1)$$

所以 $(1, 1, 1, 1)$ 为 $V_1 \cap V_2$ 的一个基, $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$.





例 设 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的两个子空间为

$$V_1 = \left\{ \mathbf{A} \mid \mathbf{A} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}, x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \right\}$$

$$V_2 = L(\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2), \mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (1) 将 $V_1 + V_2$ 表示为生成子空间;
- (2) 求 $V_1 + V_2$ 的基与维数;
- (3) 求 $V_1 \cap V_2$ 的基与维数.





解：因为 $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0$ ，即 $x_1 = x_2 - x_3 + x_4$ ，所以

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 - x_3 + x_4 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

设 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

则 $V_1 = L(A_1, A_2, A_3)$. 故 $V_1 + V_2 = L(A_1, A_2, A_3, B_1, B_2)$



第一章 线性空间引论——基与坐标



因为 A_1, A_2, A_3, B_1, B_2 的秩为3, 又 A_1, A_2, A_3 线性无关,
因而 A_1, A_2, A_3 是 $V_1 + V_2$ 的一个基。

(3) 因为 B_1, B_2 可由 A_1, A_2, A_3 线性表示, 所以

$$L(B_1, B_2) \subset L(A_1, A_2, A_3), \text{ 故 } V_1 \cap V_2 = L(B_1, B_2),$$

因为 B_1, B_2 线性无关, 所以 B_1, B_2 是 $V_1 \cap V_2$ 的一个基, $\dim(V_1 \cap V_2) = 2$ 。

